

Introducción a Docker y Kubernetes

UD 07. Caso práctico 02

- Gestionando Docker con Portainer CE



Autor: Sergi García Barea

Actualizado Enero 2026

Licencia



Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

1. Introducción	2
2. Instalando Portainer CE	3
3. Bibliografía	5

UD07. CASO PRÁCTICO 02

1. INTRODUCCIÓN

En este caso práctico vamos a poner en marcha **“Portainer CE”** para gestionar nuestros contenedores Docker de manera gráfica.

2. INSTALANDO PORTAINER CE

En el sitio web <https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker> se encuentra información de como instalar **“Portainer CE”** en diversos sistemas. Aquí seguiremos las instrucciones para instalarlo en sistemas Linux.

“Portainer CE” en lugar de ser una aplicación propiamente dicha, se aloja dentro de un contenedor Docker, de ahí que ponerlo en marcha sea poner en marcha sus contenedores.

En primer lugar, crearemos un volumen donde almacenar la información. Lo haremos con:

```
docker volume create portainer_data
```

Una vez creado el volumen, procederemos a lanzar el contenedor que tiene todo lo necesario para que funcione. **“Portainer CE”** se gestiona mediante una interfaz web, en este ejemplo mapeamos el servicio web a los puertos del anfitrión **8000 (para túnel TCP si actúa como servidor de otros agentes de Portainer CE, opcional)** y **9000 (para acceder a la interfaz web)**.

```
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer
--restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v
portainer_data:/data portainer/portainer-ce:lts
```

! Atención: para que funciones **“Portainer CE”** se enlaza el fichero **“/var/run/docker.sock”** local con el del contenedor. Un contenedor malintencionado podría tomar el control del sistema, así que estos enlaces debemos hacerlo únicamente con imágenes de confianza.

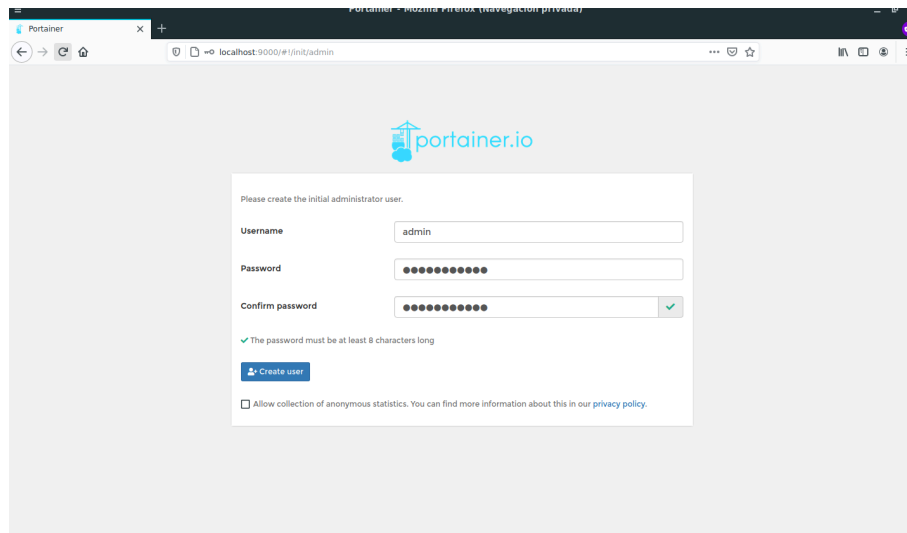
Si todo ha ido bien, habremos obtenido algo similar a:

```
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker volume create portainer_data
portainer_data
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer
er --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data p
ortainer/portainer-ce:lts
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:lts' locally
lts: Pulling from portainer/portainer-ce
dd71b00e32eb: Pull complete
3ecc252cea9e: Pull complete
c551c6af3241: Pull complete
36afcd70bebe: Pull complete
4a8b81d70feb: Pull complete
fc8377c924b2: Pull complete
c78e85a42631: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:264443d4063e0f2633f3ba210ccd69aacf07344dfc792128131dec8963df0f0a
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:lts
abf268c4764e9a10f53b217945a26d167114eaab224f280a9cbc570f8f11d6b1
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$
```

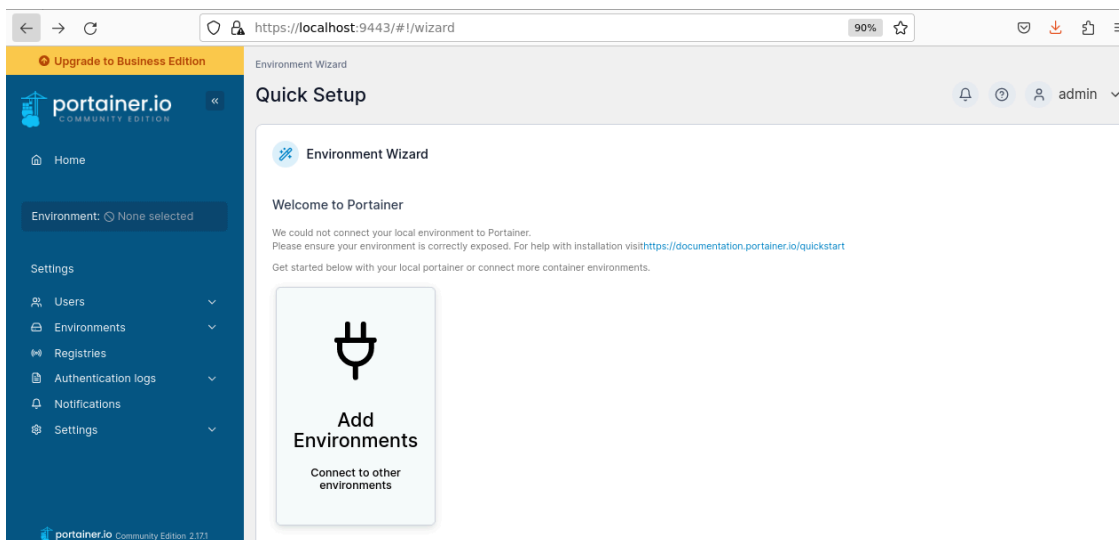
Tras esto podremos acceder a la interfaz de “Portainer CE” accediendo a <https://localhost:9443>

El primer acceso nos solicitará que generemos un password para el usuario “**admin**”, con al menos 12 caracteres de longitud. Desde aquí proponemos el password “**cefiredmindocker**”.

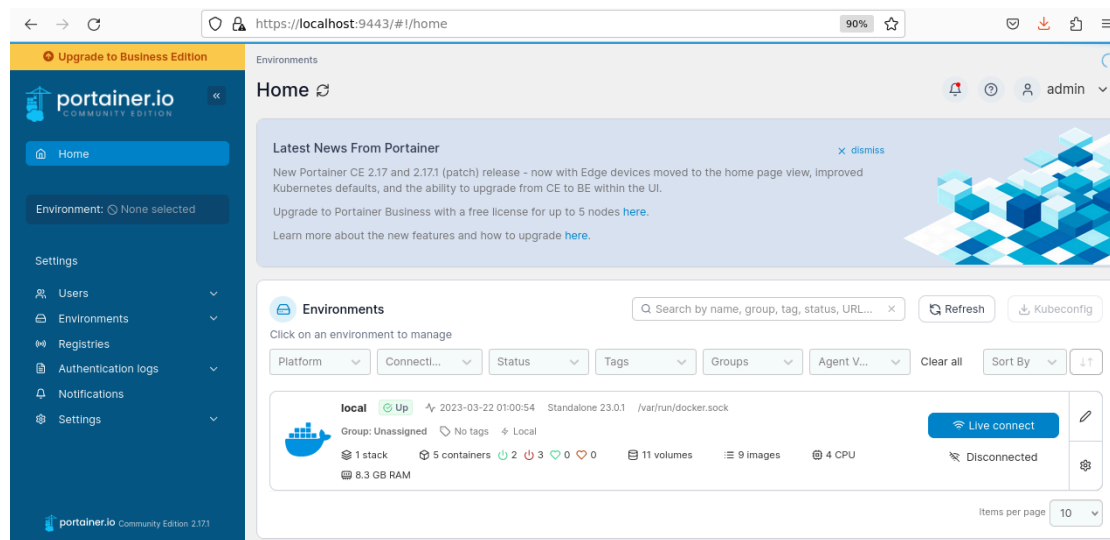
La pantalla que observaremos será similar a la siguiente:



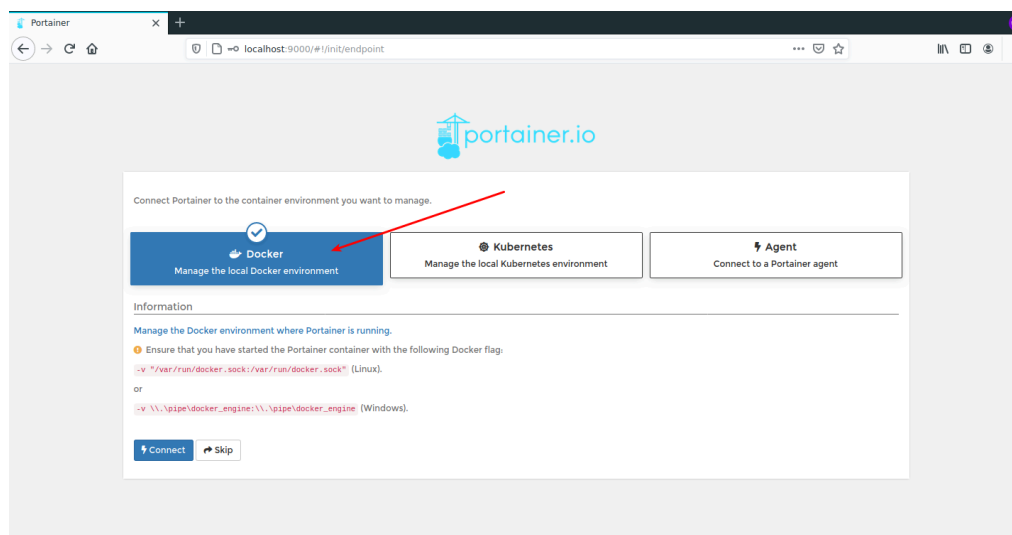
Si todo ha ido bien, veremos una pantalla similar a la siguiente.



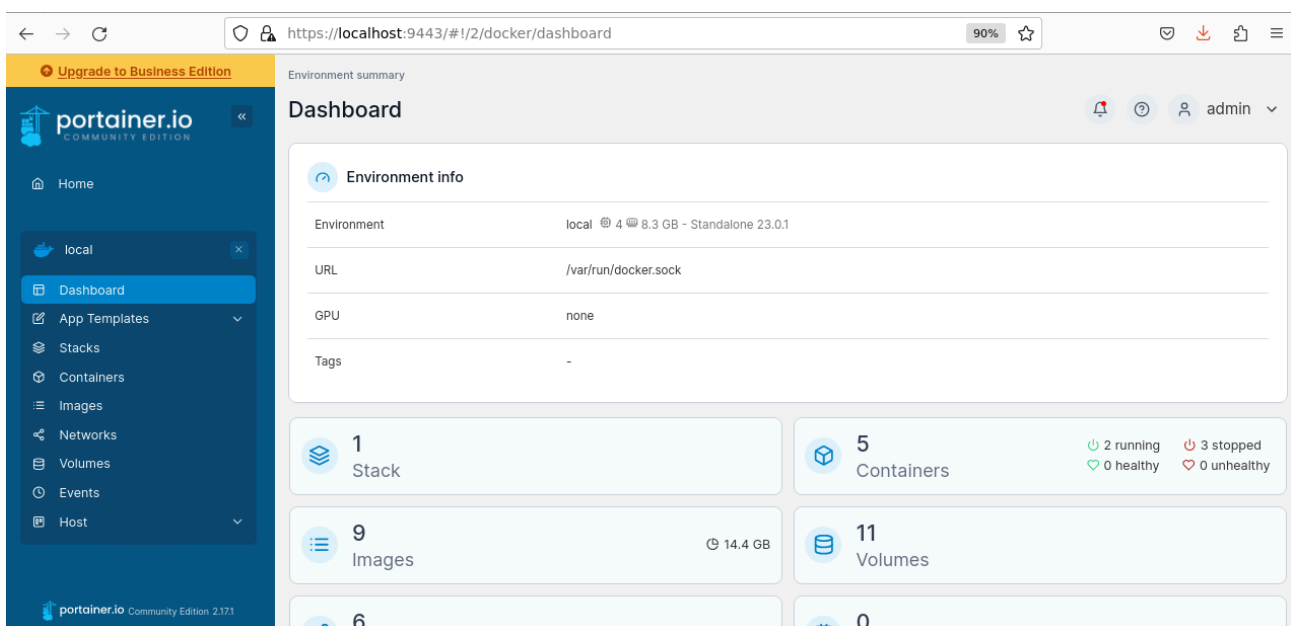
En nuestro caso, como hemos creado el contenedor con la opción que permitía la conexión del contenedor a nuestro Docker local “**-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock**”, simplemente, si pulsamos en el botón de la izquierda “Home” accederemos al entorno local, viendo una pantalla similar a esta:



Una vez en esa pantalla, haremos clic en **“Live connect”**, lo que nos llevará a la siguiente pantalla:



Si todo ha ido bien, tendremos **“Portainer CE”** ya en funcionamiento, observando la información de nuestro Docker local tal como se ve aquí:



Una vez conectados a nuestro Docker local, a través de esta interfaz, podremos tanto auditar nuestros contenedores Docker, como arrancarlos, pararlos, eliminarlos, crear contenedores a través de plantillas “**App templates**”, etc.).

Con esto finalizamos el caso práctico. Os invitamos a que exploréis las distintas opciones de administración y despliegue que ofrece “**Portainer CE**”.

3. BIBLIOGRAFÍA

[1] Docker Docs <https://docs.docker.com/>

[2] Portainer CE Documentation <https://documentation.portainer.io/>